

Dynamic difficulty adjustment of characters in Games mini literature review

Douglas C.Carvalho ¹

¹ Faculdade de Engenharia – Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Rio de Janeiro – RJ – Brazil

carvalho.douglas@graduacao.uerj.br

Abstract.

1. Introduction

Durante o processo de desenvolvimento de jogos, os desenvolvedores geralmente se esforçam para manter o engajamento dos jogadores por um longo período [Przybylski et al. 2010]. Isso podendo ganhar destaque em jogos possuem algum tipo de combate com Non-Playable Characters (NPC), aonde os desenvolvedores buscam criar videogames com recursos personalizados aumentam a imersão, o engajamento, a empolgação e o desafio dos jogadores [Bontchev 2016], sem tornar os combates repetitivos criando uma experiência do jogador agradável. A experiência do jogador refere-se ao efeito global de sentimentos, pensamentos, emoções e comportamentos vivenciados pelo jogador durante a partida, incluindo a experiência de imersão, a experiência de participação no jogoe e a experiência de satisfação de demandas [Mi and Gao 2022].

Como alternativa as medidas heurísticas tradicionais usadas em mecânicas de combate, muitas vezes, limitadas demais para atender à ampla gama de expectativas dos jogadores [Moon et al. 2022], a utilização de machine-learning se mostra uma alternativa promissora para Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) em jogos. DDA é uma tecnologia muito usada que pode manter o interesse do jogador e assegurar uma boa experiência de jogo, modificando automaticamente parâmetros, comportamentos e cenas em tempo real, de acordo com o nível de habilidade do jogador [Mi and Gao 2022].

Por isso, foram analisados diversos artigos que abordam diferentes formas de implementação de machine-learning em mecânicas de combate, em diversos gêneros de jogos. Tendo sido usado como referência neste artigo o survey [Mortazavi et al. 2024].

2. Method

O método usado para review dos artigos consiste na análise do abstract e conclusão de cada artigo de interesse. Identificação de pontos de relevantes como, tecnologia proposta no artigo, tipo de jogo testado, aspecto o qual se buscou aprimorar no jogo e o objetivo proposto no artigo.

2.1. Database searched

Considerando que os jogos constituem uma área multidisciplinar[Mortazavi et al. 2024] , foi usado a search engine Google Scholar. Um mecanismo de busca online gratuito que permite pesquisar literatura acadêmica e científica, incluindo artigos revisados por pares, teses, livros e decisões judiciais.

2.2. Search terms

Os termos de busca usados foram escolhidos com base na proposta inicial de explorar DDA em jogos, sendo esses:

1. Intelligent Adaptive Games
2. Fighting Games DDA

A busca na literatura incluiu artigos completos de periódicos e conferências publicados em inglês entre o período de 2020 e 2026.

2.3. Inclusion and exclusion criteria

Os artigos selecionados tiveram que satisfazer os seguintes critérios para ser incluídos na análise:

- Data de publicação entre 2020 e 2026
- Mais de 5 citações

Além dos artigos que satisfizeram as condições acima, também foram incluídos publicações em periódicos e conferências que desenvolveram e avaliaram empiricamente técnicas para o ajuste dinâmico de dificuldade ou o ajuste adaptativo de níveis de jogo em entretenimento digital, reabilitação cognitiva e jogos educativos.

2.4. Screening process

Depois da aplicação dos termos de busca estabelecidos, a seleção foi feita através da análise do abstract do artigo e da sua conclusão para determinar sua relevância a proposta.

Após essa avaliação inicial, restaram 6 publicações que satisfizeram as condições de inclusão para análise mais detalhada e coleta de dados.

3. Results

Table 1. List of included articles

Reference	Method used	Game genre	Aspect modified	Objective
[Fuchs et al. 2024]	Personalized DDA framework that combines imitation learning and reinforcement learning	Fighting	Creation AI opponents that adapt to individual player behavior in real time	Explore balancing game difficulty using machine learning-based agents to challenge players based on their current behavior
[Zeng and Sweetser 2022]	DDA	Sandbox and survival	DDA system focused on adjusting mobs around players	Attempt to improve the experience of all players by better matching mob levels to the collective skill levels of players within a local area
[Moon et al. 2022]	DDA	Fighting	Player states as a score function to determine the action of game agents to automatically adjust difficulty	Improve players' game experience by adjusting the skill of game agents
[Mi and Gao 2022]	Belgian artificial intelligence	Action role-playing	Combat management systems	Propose an improved Belgian artificial-intelligence algorithm with dynamic difficulty adjustment
[Kim et al. 2020]	AI agent using deep reinforcement learning with self-play and Monte Carlo Tree Search	Fighting	Combat management systems	Generate fighting game AI to perform against other AIs which had participated in the past competitions of FightingICE game environment
[Pagalyte et al. 2020]	Reinforcement learning-based DDA	Turn-based battle	Agent's choices of actions rather than the environment or the agent's statistics	Achieve game flow through the introduction of DDA and RL in turn-based battle games

4. Conclusion

References

- Bontchev, B. (2016). Adaptation in affective video games: A literature review. *Cybernetics and Information Technologies*, 16(3):3–34.
- Fuchs, R., Gieseke, R., and Dockhorn, A. (2024). Personalized dynamic difficulty adjustment imitation learning meets reinforcement learning. In *2024 IEEE Conference on Games (CoG)*, pages 1–2. IEEE.
- Kim, D.-W., Park, S., and Yang, S.-i. (2020). Mastering fighting game using deep reinforcement learning with self-play. In *2020 IEEE Conference on Games (CoG)*, pages 576–583. IEEE.
- Mi, Q. and Gao, T. (2022). Improved belgian ai algorithm for dynamic management in action role-playing games. *Applied Sciences*, 12(22):11860.
- Moon, J., Choi, Y., Park, T., Choi, J., Hong, J.-H., and Kim, K.-J. (2022). Diversifying dynamic difficulty adjustment agent by integrating player state models into monte-carlo tree search. *Expert Systems with Applications*, 205:117677.
- Mortazavi, F., Moradi, H., and Vahabie, A.-H. (2024). Dynamic difficulty adjustment approaches in video games: a systematic literature review. *Multimedia Tools and Applications*, 83(35):83227–83274.
- Pagalyte, E., Mancini, M., and Climent, L. (2020). Go with the flow: Reinforcement learning in turn-based battle video games. In *Proceedings of the 20th ACM international conference on intelligent virtual agents*, pages 1–8.
- Przybylski, A. K., Rigby, C. S., and Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. *Review of general psychology*, 14(2):154–166.
- Zeng, Z. and Sweetser, P. (2022). Dynamic difficulty adjustment in a multiplayer minecraft server. In *Proceedings of the 34th Australian Conference on Human-Computer Interaction*, pages 319–324.